Alexandre Mosquetti Ramalho de Castro

Ingeniero de Diseño Eléctrico y Solar FV • Utility-Scale • BT/MT • Recarga de VE

Ubicación: Fortaleza, Brasil • Disponible para reubicación • Elegible: Tarjeta Azul UE · CSEP (IE) · PAC (ES)

email: alexandre.mrc.eng@proton.me

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexandre-mosquetti-68bb27161/

Portafolio: alexmosquetti-eng.github.io

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Eléctrico | +7 años de experiencia

Ingeniero Eléctrico con más de 7 años de experiencia en plantas solares fotovoltaicas a escala utility, sistemas eléctricos de BT/MT, ingeniería de instalaciones en edificación e infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (VE). Trabajo en todo el ciclo de vida del proyecto, desde simulaciones en PVsyst y optimización de layout hasta proyectos de ejecución (IFC) y paquetes de planos completos: diagramas unifilares y trifilares, esquemas de protección, trazados y esquemas CA/CC, dimensionamiento de cables, BoM y expedientes de conexión a la red, en proyectos residenciales, comerciales e industriales. Mi trabajo también incluye la coordinación técnica e integración de sistemas auxiliares de baja corriente, como CCTV, monitorización e infraestructura de comunicaciones, como parte del diseño completo de la planta. Nivel fluido de inglés (escrito y hablado).

Hasta la fecha, he diseñado y entregado 149 proyectos eléctricos, 99 de ellos solares FV. 67 son paquetes IFC completos que suman más de 53 MWp CC en 12 estados de Brasil, y 41 obtuvieron la aprobación de conexión a la red de la distribuidora (36,9 MWp, 11 estados, 10 distribuidoras). También he diseñado 50 sistemas de recarga de VE (1,69 MW CA, 182 puntos de recarga) y he simulado más de 140 MWp en PVsyst. Recientemente, he aplicado la misma disciplina de ingeniería a la digitalización y automatización de procesos operativos de una distribuidora eléctrica, desarrollando herramientas basadas en Python/SQL/Playwright que hoy utiliza a diario un equipo de 7 analistas.

Dominio de AutoCAD (10+ años), Revit (nivel intermedio), PVsyst, PVCase (evaluación/pruebas), SketchUp, MS Office y automatización en Excel. También dominio de Python, SQL, Power BI, Salesforce, Power Automate y Playwright para análisis de datos, reporting y automatización de procesos.

COMPETENCIAS

Ingeniería y Diseño: Diseño de plantas solares FV a escala utility • Proyectos de ejecución (IFC) e informes técnicos • Diseño de sistemas BESS • Distribución de energía en BT/MT (análisis de cargas, dimensionamiento de cables, puesta a tierra, selección de protecciones) • Análisis de rendimiento de sistemas FV (simulaciones, sombreado, producción) • Optimización de layout y diseño según el terreno • Sistemas de recarga de VE (conformes a EN/IEC) • Diseño de sistemas auxiliares (CCTV, monitorización e infraestructura de comunicaciones) • Listas de materiales (BoM) y paquetes de construcción • QA/QC y verificación de conformidad • Delineación CAD 2D/3D • Estandarización de procesos de ingeniería y hojas de cálculo automatizadas • Automatización de procesos y análisis de datos

Software y Herramientas: AutoCAD • Revit (intermedio – nivel proyecto) • PVsyst • PVCase (evaluación/pruebas – flujos de terreno y layout) • SketchUp • Excel (automatización, dashboards, calculadoras de ingeniería) • Microsoft Office • Herramientas basadas en IA (generación de documentación, QA/QC, automatización de plantillas, optimización de redacción técnica) • Python (automatización y extracción de datos) • SQL • Power BI • Salesforce • Power Automate • Playwright

Normas: IEC 60364 (NBR 5410) • IEC 61936-1 (NBR 14039) • IEC 62305 (NBR 5419) • IEC 62548 (NBR 16690) • IEC 60364-7-722 / IEC 61851 (NBR 17019) • IEC 61727 (NBR 16149) • IEC 62116 • IEC 62446-1 (NBR 16274) • IEC 60287 (NBR 11301) • IEC TR 63227 • ANEEL REN 1.000/2021 • PRODIST Módulo 3 • Ley 14.300/2022

Idiomas: Portugués — Nativo | Inglés — Fluido | Español — Pre-intermedio (A2) | Italiano — Básico

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ingeniería Eléctrica

Universidad Federal de Ceará (UFC) — Fortaleza, Brasil

Trabajo de fin de grado: diseño de BESS residencial — FV conectada a red con almacenamiento de iones de litio, PVsyst con sombreado 3D en SketchUp y tres estrategias de despacho comparadas bajo la Ley 14.300 de Brasil (Fio B).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ (vía NTT Data)

Consultor Sénior de BPO (Automatización de Procesos y Datos) — Conexiones a la Red **Abr 2026 – Actualidad**

Fortaleza, Brasil

- Aplico un enfoque de ingeniería y pensamiento sistémico para digitalizar y automatizar el flujo de solicitudes de conexión a la red de grandes clientes comerciales, industriales y de generación distribuida en Enel Distribuição Ceará, una de las mayores distribuidoras eléctricas de Brasil. Gestiono el proceso de conexión de principio a fin, desde la recepción de la solicitud hasta la energización del punto de conexión del cliente, garantizando el cumplimiento de los plazos regulatorios nacionales de conexión de la ANEEL (REN 1.000). He desarrollado pipelines de automatización con Python, SQL y Playwright que sustituyen flujos de trabajo manuales y dispersos en el equipo.

Logros clave

- Desarrollé una automatización en Python + Playwright que procesa órdenes de conexión en Salesforce a un ritmo de 1 orden cada 2 min 42 s, funcionando sin supervisión las 24 horas, frente a una capacidad manual de ~100 órdenes/día por analista a tiempo completo, liberando al equipo para tareas de mayor valor.
- Diseñé y mantengo un dashboard operativo que consolida 12 fuentes de datos heterogéneas (Synergia, SharePoint, el portal de conexiones GD de la distribuidora, herramientas BI corporativas e ingesta automática de correos mediante Power Automate) en un único

sistema de referencia, reduciendo en ~90% el tiempo de consulta y análisis de un equipo de 7 analistas y reuniendo en un solo lugar sus herramientas de trabajo diario.

- Construí un pipeline de datos asistido por IA que extrajo y estructuró el historial completo de comunicaciones de 451 solicitudes de conexión en 1,5 horas y realizó un análisis cualitativo y cuantitativo automatizado para identificar las causas raíz de los rechazos, así como el comportamiento del cliente tras un rechazo; los resultados fundamentaron directamente propuestas de mejora de procesos presentadas a la dirección.
- Desarrollé más de 25 scripts y herramientas de automatización (Python, VBA/macros, flujos de Power Automate) para la extracción, transformación y cruce de datos entre los sistemas del equipo, eliminando trabajo manual repetitivo y apoyando diagnósticos e informes para la dirección.

GESIN SOLAR

Ingeniero de Proyectos Eléctricos Solar FV **Abr 2024 – Mar 2026**

Fortaleza, Brasil

- Entregué proyectos completos de ejecución (IFC) y de conexión a la red para plantas fotovoltaicas de 100 kW a 3,3 MWp, abarcando el diseño de layout optimizado, el dimensionamiento eléctrico completo (secciones de cables CC/CA, análisis de caída de tensión, esquemas de protección, puesta a tierra), la integración de sistemas auxiliares (CCTV, monitorización e infraestructura de comunicaciones) y documentación lista para obra. Gestioné los reenvíos a la distribuidora y las simulaciones de rendimiento en PVsyst de toda la cartera de proyectos.

Logros clave

- Diseñé y entregué 10 proyectos FV que suman 7,23 MWp CC, desde cubiertas comerciales hasta una planta en suelo de 3,3 MWp; 6,74 MWp aprobados por la distribuidora, incluidas plantas de 3,3 MWp y 1,99 MWp y cuatro instalaciones colindantes que suman 1,45 MWp.
- Optimicé el layout heredado de un ingeniero anterior, reduciendo en aproximadamente un 30% los cables y los costes de material afectados por el cambio, con mejora directa del BoM y del presupuesto de obra.
- Reenvié y obtuve la aprobación de la distribuidora para las 6 plantas tras las revisiones de diseño, sin ningún rechazo del operador de red local en todas las nuevas presentaciones.
- Entregué dos sistemas FV de inyección cero (100 kW y 240 kW · 0,40 MWp), que reducen la factura eléctrica del cliente en un estimado de BRL 297.000 al año.

ION MOBILIDADE

Proyectista de Sistemas de Recarga de VE (puesto simultáneo) **Abr 2024 – Dic 2025**

Fortaleza, Brasil

- Diseñé y entregué proyectos de infraestructura de recarga de VE para edificios residenciales, comerciales y condominios, gestionando el alcance completo, desde la visita técnica y el análisis de cargas hasta el diseño de la distribución en BT, la coordinación de protecciones y la documentación de conformidad. Apliqué normas EU/IEC en todos los proyectos y desarrollé marcos documentales adoptados por toda la empresa.

Logros clave

- Diseñé 50 sistemas de recarga de VE que suman 1,69 MW CA y 182 puntos de recarga, en 12 emplazamientos comerciales y 20 condominios; el mayor proyecto individual es un condominio de 103 viviendas con 762 kW.
- Logré un 90% de aprobación en primera presentación en todos los proyectos.
- Aceleré la producción de documentación técnica entre un 40 y un 60% mediante flujos de redacción y QA/QC asistidos por IA, reduciendo los ciclos de revisión en más de un 50%.
- Estandaricé desde cero 6 documentos técnicos clave (checklist de visita técnica, manual de instalación, manual de usuario, informe de verificación de conformidad, memoria técnica y declaración de responsabilidad), adoptados por toda la empresa en todos los tipos de proyecto.

ENAUT Soluções em Instalações

Consultor de Proyectos Eléctricos (puesto simultáneo) **Dic 2024 – Dic 2025**

Fortaleza, Brasil

- Revisé diseños eléctricos de terceros y elaboré listas de materiales (BoM) precisas para licitaciones, apoyando el proceso de ofertas de la empresa para contratos de construcción en los sectores industrial, sanitario y comercial. Aseguré la compatibilidad multidisciplinar de los proyectos (civil, mecánica, hidráulica y eléctrica) antes de la ejecución.

Logros clave

- Revisé y elaboré BoM para proyectos eléctricos en instalaciones industriales, hospitales y edificios comerciales, apoyando directamente ofertas competitivas en licitaciones.
- Lideré la revisión eléctrica y la actualización completa del proyecto de ampliación de un hospital con sala de resonancia magnética (RM), garantizando el cumplimiento normativo, la compatibilidad espacial y la integración segura de equipos médicos de alta interferencia.
- Evité retrabajos en fase de ejecución en todos los proyectos revisados mediante una rigurosa detección de interferencias multidisciplinares y verificación de conformidad.

Ingeniero Independiente de Diseño Solar

Ingeniero de Proyectos Fotovoltaicos **May 2024 – Ago 2024**

Fortaleza, Brasil

- Presté servicios de diseño FV y simulación energética como consultor independiente, apoyando el desarrollo de proyectos a escala utility para una empresa de ingeniería solar.

Logros clave

- Diseñé una planta solar de 1,25 MW (CA) en Rio Grande do Sul, entregando el paquete IFC completo: planos, documentación eléctrica, layout y estudios de rendimiento en PVsyst.
- Realicé 21 simulaciones en PVsyst para 9 plantas a escala utility que suman 22,6 MW (CA) en un plazo de una semana, incluyendo optimización de configuración, análisis de sombreado y cálculo de producción.
- Realicé una simulación energética avanzada para una planta de 60+ MWp colocalizada con un parque eólico, con modelado 3D completo del terreno en PVsyst para cuantificar las pérdidas por sombreado de los aerogeneradores en múltiples configuraciones de strings y horizontes de producción (años 1, 10 y 35); los resultados fueron determinantes en la selección final del layout por parte del cliente.

ECO Soluções em Energia

Supervisor de Ingeniería **Jun 2021 – Dic 2023**

Fortaleza, Brasil

- Lideré el equipo de ingeniería eléctrica de ECO Soluções, supervisando un grupo multidisciplinar de 2 ingenieros civiles y 4 proyectistas eléctricos en la entrega completa de proyectos solares FV a escala utility de hasta 5 MW. Responsable de la revisión de proyectos de terceros, la coordinación de flujos entre disciplinas, el aseguramiento de la calidad técnica y el apoyo estratégico en presupuestos de proyectos de gran escala. Usuario Clave Eléctrico durante la fase formal de evaluación de PVCase.

Logros clave

- Entregué directamente 32 proyectos solares FV (paquetes IFC y/o de conexión a la red) durante el período. En total en ECO: 78 proyectos FV, 55 paquetes IFC (45,5 MWp CC) y 33 aprobaciones de conexión (29,5 MWp) en 11 estados y 10 distribuidoras.
- Contribuí al dimensionamiento eléctrico (cableado CA y CC de BT/MT, dimensionamiento de canalizaciones) de tres presupuestos de generación centralizada a escala utility que suman 274 MWp.
- Revisé más de 10 proyectos electromecánicos de terceros en cuanto a cumplimiento técnico y constructibilidad, asumiendo y completando directamente las revisiones finales en varios proyectos cuyos retrasos externos ponían en riesgo los plazos de entrega.
- Actué como Usuario Clave Eléctrico en la evaluación de PVCase, liderando la evaluación técnica en inglés con los equipos de soporte y comercial del software, aplicando la herramienta en 3 proyectos a escala utility con terrenos complejos y emití la recomendación técnica interna sobre la adopción de la herramienta.
- Desarrollé y formalicé el flujo de trabajo multidisciplinar de planos establecido durante la fase de coordinación EPC, mejorando la coordinación entre los equipos civil y electromecánico a medida que el departamento crecía.

Cargos anteriores en ECO Soluções em Energia:

Coordinador – Departamento EPC **Feb 2020 – May 2021**

- Me incorporé como miembro fundador del recién creado departamento EPC, ayudando a construirlo desde cero junto al Gerente de Ingeniería. Coordiné un equipo de 2 proyectistas en el desarrollo completo de proyectos IFC y de conexión a la red para plantas solares FV de hasta 2,5 MW, supervisando la calidad documental, la estandarización de flujos y la estimación de presupuestos para proyectos de hasta 40 MW.

Logros clave

- Cofundé y estructuré el departamento EPC desde su inicio, definiendo estándares documentales, convenciones de dibujo y flujos de entrega de proyectos en colaboración directa con el Ingeniero Eléctrico Jefe, estableciendo el marco operativo adoptado por el equipo en crecimiento.
- Entregué 16 proyectos solares FV (paquetes IFC y/o de conexión a la red) durante el período.
- Supervisé estimaciones presupuestarias para plantas a escala utility de hasta 40 MW, aportando información técnica de costes para el desarrollo competitivo de proyectos.
- Lideré durante 6 semanas un grupo de trabajo interfuncional fuera de la oficina para agilizar las presentaciones de 14 plantas FV a escala utility de forma simultánea, coordinando los equipos eléctrico, civil y ambiental para gestionar tanto las solicitudes de conexión a la red como los expedientes de apoyo al licenciamiento ambiental.
- Contribuí al importante crecimiento del departamento, desde su arranque hasta un equipo multidisciplinar plenamente operativo en 15 meses, lo que me llevó a la promoción a Supervisor de Ingeniería.

Proyectista Eléctrico II **Sep 2019 – Feb 2020**

- Elaboré planos IFC eléctricos y electromecánicos para proyectos solares FV de hasta 300 kW, incluidos trazados de potencia, puesta a tierra y sistemas auxiliares de baja corriente, principalmente en proyectos residenciales y comerciales. Preparé documentación de conexión a la red y paquetes técnicos para su presentación a la distribuidora, y apoyé reuniones de coordinación de ingeniería.

Logros clave

- Responsable del desarrollo técnico de 21 proyectos FV (acumulados desde el período de prácticas), con participación directa en el diseño eléctrico y en los procesos de aprobación de conexión a la red.
- Lideré el diseño eléctrico de proyectos FV de gran escala para importantes distribuidores y revendedores regionales, marcando la transición hacia proyectos a escala utility de mayor complejidad.
- Introduje el modelado 3D con SketchUp en el flujo de diseño, construyendo modelos detallados de los emplazamientos con los elementos de sombreado del entorno para su exportación a PVsyst, mejorando la precisión de las simulaciones y la calidad de los entregables.

Becario de Ingeniería **Oct 2018 – Ago 2019**

- Apoyé a ingenieros sénior en la elaboración de planos eléctricos y electromecánicos para proyectos solares FV de hasta 75 kW, contribuyendo a paquetes IFC y de conexión a la red, elaboración de BoM y documentación de proyecto, principalmente residencial y comercial. Desarrollé rápidamente el dominio de AutoCAD y Excel, construyendo una sólida base técnica en flujos de diseño FV.

Logros clave

- Reconocido por un rápido desarrollo técnico: promovido directamente a Proyectista II (sin pasar por el nivel I) por la calidad de los diseños y la rapidez de aprendizaje demostradas durante las prácticas.

OTROS CURSOS

2026 | Formación Estratégica en BESS (10 h) — Silvia Resende
2020 | Puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos conectados a red (16 h) – Elekt Solar
2016 – 2018 | MATLAB, Iluminación Inteligente (Smart Lighting), MS Project

INFORMACIÓN ADICIONAL

Elegible para solicitar la autorización de residencia como Profesional Altamente Cualificado (PAC) en España, la Tarjeta Azul UE o el Critical Skills Employment Permit (CSEP · Irlanda). Disponible para reubicación y puestos en remoto.